தீர்வு

M-H வரைபடத்தின் சரிவு காந்த ஏற்புத்திறனைக் கொடுக்கும். அதாவது

$$\chi_m = \frac{M}{H}$$

பொருள் X: நேர்க்குறி சரிவு மற்றும் அதிகமதிப்புடையது. எனவே, இது ஒரு ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருளாகும்.

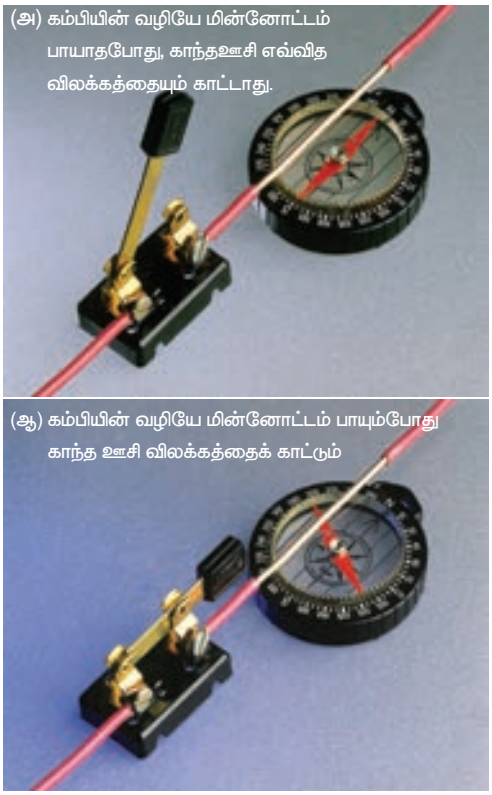
பொருள் Y: நேர்க்குறி சரிவு மற்றும் X பொருளைவிட குறைந்த மதிப்புடையது. எனவே இது ஒரு பாராகாந்தப் பொருளாக இருக்கலாம்

பொருள் Z: எதிர்க்குறி சரிவு. எனவே இது ஒரு டயா காந்தப்பொருளாகும்.

3.7 மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள்

3.7.1 ஆர்ஸ்டெட் (Oersted) சோதனை

1820 இல் ஹான்ஸ் கிரிஸ்டியன் ஆர்ஸ்டெட் (Hans Christian Oersted) தன்னுடைய இயற்பியல் வகுப்புக்கு தயார் செய்து கொண்டிருக்கும்போது, கம்பியின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் அருகே இருந்த திசைகாட்டும் காந்தக் கருவியில் விலகலை ஏற்படுத்துகின்றது என்பதைக் கண்டறிந்தார். முறையான ஆய்வுகளுக்குப் பின்பு திசைகாட்டும் கருவியில் விலக்கம் ஏற்படுவதற்குக் காரணம் மின்னோட்டம் பாயும் கம்பியைச் சுற்றி உருவான காந்தப்புலத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றமாகும் எனக் கண்டறிந்தார். மின்னோட்டம் பாயும் திசையை எதிராக மாற்றும்போது, திசைகாட்டும் கருவியிலும் எதிர்திசையில் விலகல் ஏற்படுவதை அறிந்தார். இது மின்காந்தக் கொள்கையின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்து, இயற்பியலின் இரு பிரிவுகளான மின்னோட்டவியல் மற்றும் காந்தவியலை ஒன்றிணைத்தது.



படம் 3.25 ஆர்ஸ்டெட் சோதனை – மின்னோட்டம் பாயும் கம்பி மற்றும் காந்த ஊசியில் ஏற்படும் விலகல்

3.7.2 மின்னோட்டம் பாயும் நேரான கடத்தி மற்றும் வட்டவடிவ கம்பிச் சுருளைச் சுற்றி உருவாகும் காந்தப்புலம்

(அ) மின்னோட்டம் பாயும் நேரான கடத்தி:

மின்னோட்டம் பாயும் நேரான கடத்தியின் அருகே ஒரு திசைகாட்டும் கருவியை வைக்கும்போது, திசைகாட்டும் கருவியில் உள்ள காந்த ஊசி ஒரு திருப்புவிசையை உணர்ந்து, விலகலடைந்து அப்புள்ளியில் உள்ள காந்தப்புலத்தின் திசையில் ஒருங்கமையும். காந்த ஊசி விலகலையும் திசையைக் குறித்துக்கொண்டே சென்றால் காந்தப்புலக் கோடுகளை வரையலாம். மின்னோட்டம் பாயும் ஒரு நேரான கடத்திக்கு, படம் 3.26 (அ) வில் காட்டியுள்ளவாறு கடத்தியின் அச்சினைச் சுற்றி ஒருமைய வட்டங்களாக அதன் காந்தப்புலம் அமையும்.

கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசையினைப் பொறுத்து வட்ட வடிவ காந்தப்புலக் கோடுகளின் திசை கடிகாரமுள் சுற்றும்